



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA DEPARTAMENTAL CIENCIAS BÁSICAS
CÁTEDRA DE MATEMÁTICA APLICADA

MD1 TP0	Asignatura: Matemática D1		
	Aritmética finita. Errores. Definiciones básicas.		
	Elaboró: Ing. Marcos De Virgiliis		Fecha: marzo de 2010

Las presentes notas tienen como objetivo recuperar saberes de Análisis Numérico estudiados en la asignatura de Matemática C que serán utilizados en las unidades que componen este curso.

BIBLIOGRAFÍA:

Los distintos temas comprendidos en esta guía se pueden consultar entre la bibliografía citada a continuación.

- [1] **Burden R. y Faires D.**, *Análisis Numérico*, Grupo Editorial Thomson.
- [2] **S. Chapra y R. Canale**, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, cuarta edición, McGraw –Hill.
- [3] **S. Nakamura**, *Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MatLab*, Prentice-Hall.
- [4] **K. Eriksson, D. Estep, C. Jonson**, *Applied Mathematics: body and soul*, Springer 2004.

ALMACENAMIENTO DE NÚMEROS EN UNA COMPUTADORA:

Una máquina de calcular almacena un número entero o real utilizando la base 2 de numeración y siempre con una cantidad *finita* de dígitos. No es posible, por ejemplo, almacenar exactamente el número π .

Números enteros:

En el caso de los números enteros, la máquina reserva una cantidad S de celdas o posiciones para ubicar los dígitos. Una de las celdas se utiliza para indicar el signo.

A partir de la fórmula general de la numeración, es posible representar un número en base 2 de la siguiente forma:
$$N = \sum_{i=0}^n a_i \cdot 2^i$$

Donde a_i puede tomar uno de los dos dígitos presentes en el sistema binario: 0 o 1.

La sumatoria de S-1 términos con todos los dígitos iguales a 1, dará el mayor número entero (en valor absoluto) que es posible almacenar en una máquina. Esta suma es de la forma $N = 2^{S-1} - 1$.

Si una máquina trabaja con 32 posiciones para los enteros, entonces el máximo número posible de almacenar será $N_{\text{máx}} = 2147483647$. ¿cuál es el mínimo número posible de almacenar?

Números reales:

Los reales son almacenados utilizando dos conjuntos de celdas o posiciones. Un conjunto de celdas denominado “*mantisa*”, donde se almacena la parte fraccionaria del número, y un segundo conjunto denominado “*exponente*” en el cual se ubica el exponente. Este método se denomina de “coma flotante”.

Ejemplo: el número en base 10: 3489,32 se puede expresar como $0,348932 \cdot 10^4$. El número 0,0025 como $0,25 \cdot 10^{-2}$. Como se observa el punto o coma decimal cambia de posición. Esta notación también se denomina “*normalizada*”. El exponente se llama también “*orden del número*” (k).

Obs: el primer dígito a la derecha del punto o coma decimal es siempre distinto de cero.

Una máquina reserva para la mantisa una cantidad M de celdas y otra cantidad E para el exponente. En cada caso una celda se reserva para el signo (+/-).

El máximo número real que puede entonces almacenar está dado por:

$$Nm_{\max} = A \cdot 2^B = (1 - 2^{1-M}) \cdot 2^{(2^{E-1}-1)} \text{ y el mínimo por } Nm_{\min} = C \cdot 2^D = \frac{1}{2} \cdot 2^{-(2^{E-1}-1)} = 2^{-(2^{E-1})}$$

Si una máquina posee capacidad de almacenamiento de $M=53$ y $E=11$ (64 bits), puede almacenar un número máximo aproximadamente de 10^{308} . ¿cuál será el número mínimo que pueda almacenar?

En la situación de resultar un número menor al mínimo posible de almacenar, la máquina asigna el valor cero (*underflow*). En el caso de resultar un número mayor a $Nm_{\max}$, en general el cálculo se detiene apareciendo un mensaje de "*overflow*". Ejercicio: verifique la ocurrencia de las situaciones extremas mencionadas en la computadora que utiliza habitualmente.

Ejercicio: representar en notación normalizada los números: a) 45,003 b) 0,00004 c) π .

ERRORES

En los números que utilizamos en los cálculos existen errores de distinta naturaleza que podemos clasificar, según su origen, del siguiente modo:

Errores inherentes: surgen del origen del dato. Están unidos a fallos en instrumentos de medición, equivocaciones humanas, errores de observación, poca representatividad de la realidad por parte del modelo matemático, etc.

Errores de redondeo (de almacenamiento): provienen de utilizar un número finito de dígitos. Aumentan en general con el número de operaciones (cada operación significa almacenar un resultado parcial).

Errores de truncamiento: también en un cálculo es finito el número de operaciones que se realizan en un algoritmo, produciendo en algún momento dado un corte o parada. Como ejemplo vale el cálculo de una serie utilizando un número finito de términos.

Un error que posee un dato a utilizar en un algoritmo es propagado en el cálculo en función de la cantidad y tipo de operaciones que se realizan. (repasar fórmula general de errores).

Tipos de errores:

Error absoluto: es igual a la diferencia entre el valor exacto α y el valor aproximado a :

$$\Delta = \alpha - a$$

Cuantifica la "aproximación" del cálculo.

Error relativo: es igual a la diferencia entre el valor exacto α y el valor aproximado a pero relativa al valor exacto. (siempre que sea distinto de cero): $\varepsilon = \frac{\alpha - a}{\alpha}$. Como el valor exacto difícilmente es conocido,

también se escribe $\varepsilon = \frac{\Delta}{a}$. Cuantifica la "precisión" del cálculo.

Error porcentual: es igual al error relativo en términos porcentuales. $\delta = \varepsilon \cdot 100\%$.

Ejercicio 1: se utiliza como dato del número π aprox. a 3,14 en un cálculo. ¿Qué error absoluto, relativo y porcentual se encuentra en el punto de partida del cálculo?

Ejercicio 2: leer el ejemplo 6 (Cap. 1.2) de la referencia [1]. ¿Qué diferencia se obtendrá al evaluar el polinomio en $x=3.62$ con 3 cifras significativas en los casos a) y b)? Justificar

$$a) p(x) = 6 + 2x + 3x^2 + 10x^3 + 2x^4 + x^5 + 8x^6$$

$$b) p(x) = 6 + x(2 + x(3 + x(10 + x(2 + x(1 + 8x))))))$$

Ejercicio 3: se utiliza como dato del número π aproximado a 3,14 en un cálculo. ¿Qué error absoluto, relativo y porcentual se encuentra en el punto de partida del cálculo?

CIFRAS SIGNIFICATIVAS (o DÍGITOS SIGNIFICATIVOS)

. Son todos los dígitos que posee un número excepto los ceros ubicados a la izquierda. Esta cantidad está relacionada al sistema de numeración posicional.

Ej: a) 94720 tiene 5 cifras significativas b) 94,72 tiene 4 cifras significativas c) 0,0094 tiene 2 cifras significativas d) 0,009400 tiene 4.

CIFRAS SIGNIFICATIVAS EXACTAS (o DÍGITOS SIGNIFICATIVOS EXACTOS)

Esta cantidad está relacionada con el error del número. Un número tiene **m** cifras significativas exactas si aproxima al valor exacto con un error $|\Delta| = |\alpha - a| < 10^{-m} \cdot 10^k$

Donde k= orden del número.

Preg: ¿cuántas cifras exactas de π tienen los números: a) 3,14 b) 3,1415 c) 3,142

CONVERGENCIA DE UN MÉTODO NUMÉRICO

Un algoritmo que produce como resultado una sucesión $\{p_n\}$ se dice que *converge a p* con $p_n \neq p$

$$\text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda$$

α : es el **orden de convergencia** del método ($\alpha=1$, convergencia lineal, $\alpha=2$ cuadrática, etc), $\lambda=\text{cte}$.

ESTABILIDAD

Un método o algoritmo es estable si los errores de los datos (inherentes, de redondeo o de truncamiento) no se amplifican a lo largo del algoritmo.

De otra manera se puede decir que un algoritmo es estable si cambios pequeños en los datos no provocan cambios grandes en el resultado final.

Ejercicio 4: Indique si cada afirmación es verdadera o falsa. **Justifique** la respuesta.

- Los errores debidos al almacenamiento de números disminuyen cuando las operaciones de un algoritmo aumentan, ya que a mayor cantidad de operaciones se obtiene mejor precisión en los resultados.
- El error relativo obtenido de la división entre dos cantidades puede ser muy grande si el divisor es muy pequeño.
- La mayoría de los números reales se deben almacenar con una cantidad limitada de cifras significativas, excepto algunos casos como los números π , e y $\cos(\pi/4)$.
- El error relativo de la resta de dos cantidades aumenta si dichas cantidades son muy parecidas.
- En la fórmula general de la propagación de errores, el error de truncamiento está tenido en cuenta en la sumatoria de derivadas parciales, que incluye a todas las variables del problema.
- El error relativo del producto de dos cantidades es la suma de los errores relativos de cada una de las cantidades.
- Los errores inherentes no serían un inconveniente si se contara con computadores capaces de almacenar infinitas cifras.
- En cálculos extensos, el redondeo de números por exceso tiende a aumentar el error final del resultado, mientras que el redondeo por defecto disminuye el error, aunque no lo anula.
- El máximo número real que se puede almacenar en un computador es del mismo orden que el máximo número entero almacenable.
- Un algoritmo se detiene luego de los siguientes últimos 4 números, pues la condición de parada exige una tolerancia de 10^{-4} . 0,0034921; 0,0034929; 0,0034935; 0,0034938.